Praktikum 4
Membuat Aplikasi Multiperceptron

NAMA	: Ihsanta Zaki Sanjaya
KELAS	: 2 D4 Teknik Komputer B
NRP	: 3223600058
DOSEN	: Riyanto Sigit, ST, M.Kom, Ph.D
MATA KULIAH	: Praktikum Sistem Cerdas
TANGGAL	: Rabu, 12 Maret 2025

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025

Praktikum 4

Membuat Program Aplikasi Multiperceptron

A. Tujuan

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep Multi perceptron
2. Mahasiswa dapat menjelaskan model Multiperceptron
3. Mahasiswa dapat membuat aplikasi

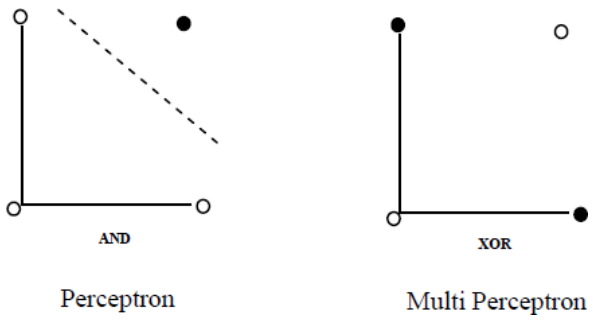
Multiperceptron Software yang diperlukan:

- Microsoft Visual C++
- PyCharm

B. Pendahuluan

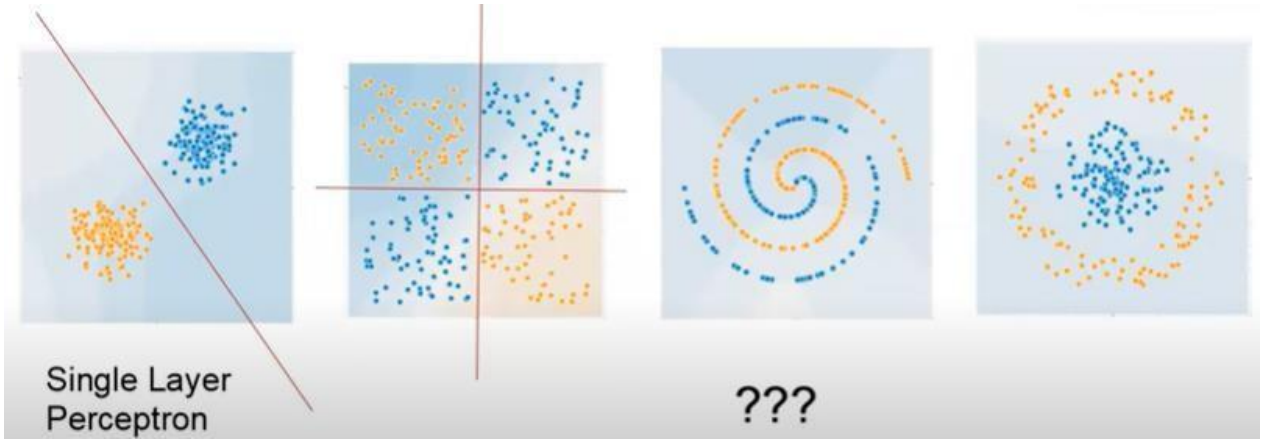
1. Multiperceptron

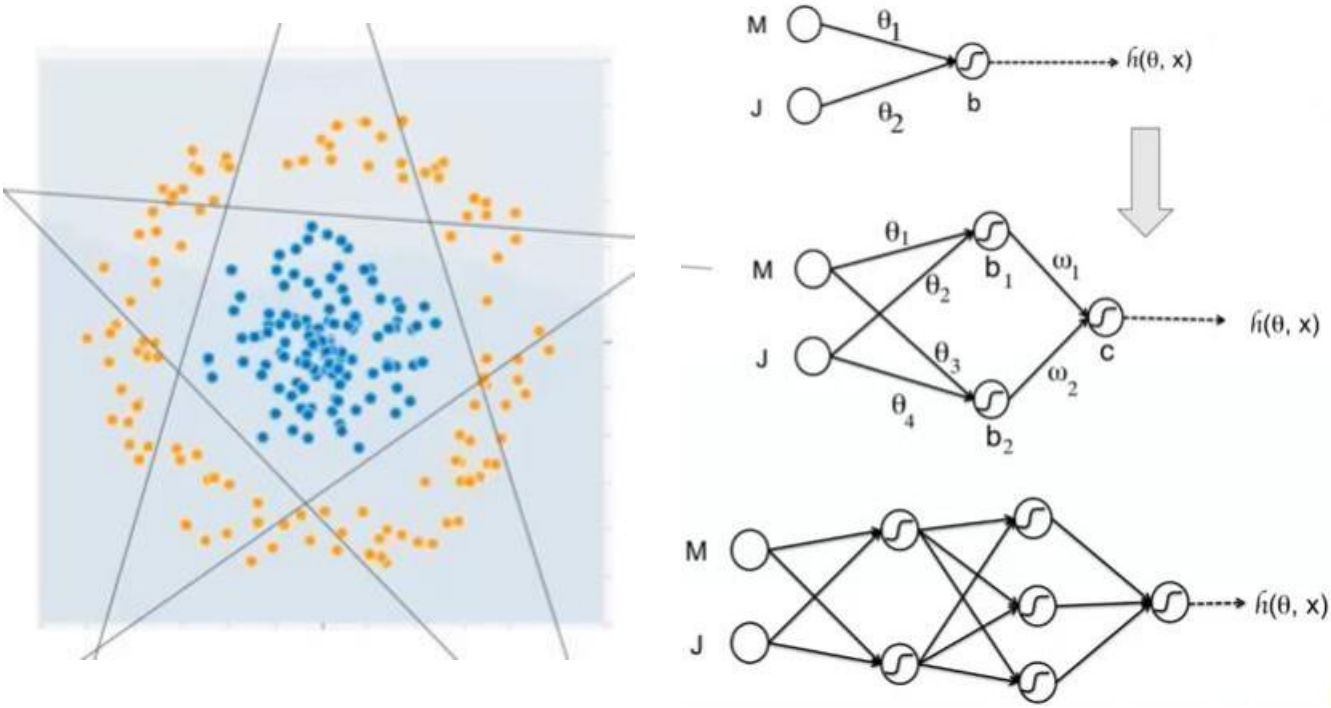
Multi Perceptron adalah jaringan syaraf tiruan feed-forward yang terdiri dari sejumlah neuron yang dihubungkan oleh bobot-bobot penghubung. Neuron-neuron tersebut disusun dalam lapisan-lapisan yang terdiri dari satu lapisan input (input layer), satu atau lebih lapisan tersembunyi (hidden layer), dan satu lapisan output (output layer). Lapisan input menerima sinyal dari luar, kemudian melewatkannya ke lapisan tersembunyi pertama, yang akan diteruskan sehingga akhirnya mencapai lapisan output.



Gambar 1. Permasalahan Multiperceptron

Single perceptron membagi input dalam dua klas dan vektor bobot dari single perceptron terbagi dalam persamaan hyperplane. Persamaan harus linear seperable. Untuk mengatasi permasalahan yang tidak linear seperable seperti gambar, maka harus mengatur input menjadi linear seperable.

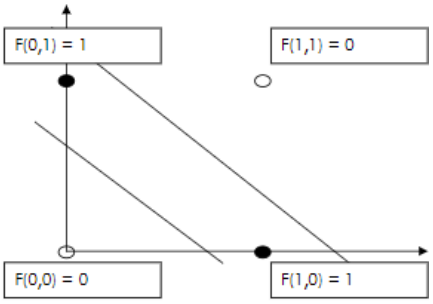




Gambar 1. Permasalahan Non Linear

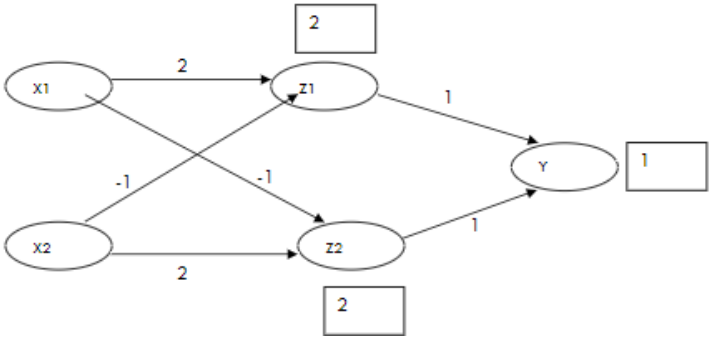
2. Permasalahan XOR

X1	X2	Y
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0



GAGAL!

- XOR = (x1 ^ ~x2) V (~x1 ^ x2)
- Ternyata dibutuhkan sebuah layer tersembunyi



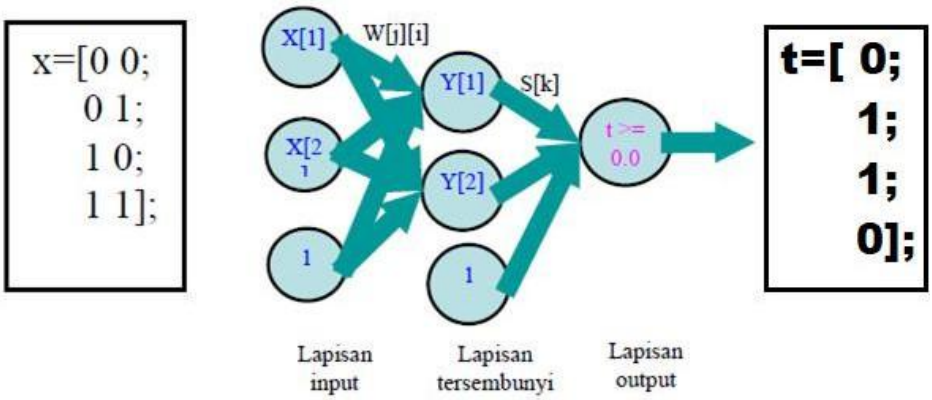
X1	X2	Net1	F(net1)	Net2	F(net2)
1	1	1.2+1.-1=1	0	1.-1+1.2=1	0
1	0	1.2+0.-1=2	1	1.-1+0.2=-1	0
0	1	0.2+1.-1=-1	0	0.-1+1.2=2	1
0	0	0.2+0.-1=0	0	0.-1+0.2=0	0

Kemudian Z1 dan Z2 diteruskan ke Y, dengan bobot Z1=1 dan Z2=1

Z1	Z2	Net	F(net) = Y
0	0	0.1+0.1=0	0
1	0	1.1+0.1=1	1
0	1	0.1+1.1=1	1
0	0	0.1+0.1=0	0

3. Contoh XOR

Pada kasus operasi XOR tidak bisa diselesaikan dengan single perceptron tetapi harus dengan multi perceptron. Disain arsitektur jaringan untuk operasi XOR seperti pada gambar



Lapisan Input: N input {Xi}, i=0,1,…,N-1

Lapisan Tersembunyi: M neuron $Y_i = \sum w_{ji} x_i$

Lapisan Output: 1 neuron $z = \sum s_k y_k$

Proses Pembelajaran:

Input: $\bar{x}$

Minimum Square Error

$$E = \frac{1}{2}(T_{\bar{x}} - O_{\bar{x}})^2$$

Pembelajaran dengan merubah parameter w

$$w \leftarrow w - \eta \frac{\partial E}{\partial w}$$

Pembelajaran untuk lapisan output

$$\frac{\partial E}{\partial s_k} = (T_{\bar{x}} - O_{\bar{x}})\frac{\partial z}{\partial s_k} = (T_{\bar{x}} - O_{\bar{x}})g' s_k$$

$$g' = \frac{dg(x)}{dx}, x = \sum_k s_k y_k$$

$$s_k \leftarrow s_k - \eta(T_{\bar{x}} - O_{\bar{x}})g' y_k$$

Pembelajaran pada lapisan tersembunyi

$$\frac{\partial E}{\partial w_{ji}} = (T_{\bar{x}} - O_{\bar{x}})\sum_k \frac{\partial z}{\partial y_k}\frac{\partial y_k}{\partial w_{ji}} = (T_{\bar{x}} - O_{\bar{x}})g' s_k$$

$$= (T_{\bar{x}} - O_{\bar{x}})\sum_k g' s_k f' \delta_{ki} x_j = (T_{\bar{x}} - O_{\bar{x}})g' s_k f' x_j$$

$$f' = \frac{df(x)}{dx}, x = \sum_j w_{ji} x_j$$

$$w_{ji} \leftarrow w_{ji} - \eta(T_{\bar{x}} - O_{\bar{x}})g' s_i f' x_j$$

Turunan fungsi sigmoid biner

f(x)=1/(1+e^(-x))

(Ctrl)

f'(x) =e^(-x) 1/(1+e^(-x))^(-2)

f'(x)=e^(-x)/(1+e^(-x))(1+e^(-x))

f'(x)= (1/(1+e^(-x)))(e^(-x)/(1+e^(-x)))

f'(x)= (1/(1+e^(-x)))((1-1+e)^(-x)/(1+e^(-x)))

f'(x)= (1/(1+e^(-x)))((1+e)^(-x)/(1+e^(-x))-1/(1+e^(-x)))

f'(x)=f(x)(1-f(x))

4. Contoh Program Multi Perceptron

```
#include
<stdio.h>
#include
<stdlib.h>
#include
<conio.h>
#include
<math.h>
/*---------------- random function ----------------*/ float  d_rand( void ){
   return ((float)(((rand() % 32767) / 32767.0 - 0.5 ) * 2.0)) ;
}
/*------------------ sigmoid ---------------------*/ float  sigmoid(float u){
   return ((float)(1.0/(1.0 + exp(-u))));
}
int  main(){
        int i,j,k,p,l;
        float
        z,delta_o,delta_h[2],g1,f1[2];
        float y[3]={0.0,0.0,1.0};
        int x[3][4]= {{0,0,1,1},
                      {0,1,0,1},
                      {1,1,1,1}};
        float t[4]={0,1,1,0};
        float w[2][3],O[2],s[3],LR=0.1f,init=0.15f,error;
        //inisialisasi
        bobot
        for(j=0;j<2;j+
        +){
            for(i=0;i<3;i++){
                w[j][i]=init*d_rand();
            }
        }
        for(j=0;j<3;j++){
            s[j]=init*d_rand();
        }
        //training
        for(l=0;l<15000;l++){
            error=0.0;
            for(p=0;p<4;p++){
                for(j=0;j<2;j++){
                    O[j]=0.0;
                      for(i=0;i<3;i++){
                          O[j]=O[j]+x[i][p]*w[j][i];
                      }
                      y[j]=sigmoid(O[j]);
                }
                O[0]=0.0;
                for(i=0;i<3;i++){
                      O[0]=O[0]+y[i]*s[i];
                }
                z=sigmoid(O[0]);
```

```
                g1=z*(1-z);
                delta_o=(t[p]-
                z)*g1;
                for(j=0;j<2;j++)
                {
                        f1[j]=y[j]*(1-y[j]);
                }
                for(j=0;j<2;j++){
                        delta_h[j]=f1[j]*delta_o*s[j];
                }
                for(i=0;i<3;i++){
                        s[i]=s[i]+LR*delta_o*y[i];
                }
                for(j=0;j<2;j++){
                        for(i=0;i<3;i++){
                                w[j][i]=w[j][i]+LR*delta_h[j]*x[i][p];
                        }
                }
                error=error+((t[p]-z)*(t[p]-z))/2;
        }
        error=error/4;
        printf("Iterasi: %d Error: %f\n",l,error);
        if(error<0.01)break;
    }
    //running
    char ch;
    for(;;){
        printf("Input X1:");
        scanf("%d",&x[0][0]);
        printf("Input X2:");
        scanf("%d",&x[1][0]);
        for(j=0;j<2;j++){
                O[j]=0.0;
                for(i=0;i<3;i++){
                        O[j]=O[j]+x[i][0]*w[j][i];
                }
                y[j]=sigmoid(O[j]);
        }
        O[0]=0.0;
        for(i=0;i<3;i++){
                O[0]=O[0]+y[i]*s[i];
        }
        z=sigmoid(O[0]);
        printf("z: %f\n", z);
        if(z<0.5)
                printf("output:0\n");
        else
                printf("output:1\n");
        ch=getch();
        if(ch=='e')break;
    }
}
```

Hasil Program

```
D:\PENS\S2\Intelligent Computing\2020\Prog
Iterasi: 14513 Error: 0.010103
Iterasi: 14514 Error: 0.010094
Iterasi: 14515 Error: 0.010085
Iterasi: 14516 Error: 0.010076
Iterasi: 14517 Error: 0.010067
Iterasi: 14518 Error: 0.010058
Iterasi: 14519 Error: 0.010049
Iterasi: 14520 Error: 0.010040
Iterasi: 14521 Error: 0.010031
Iterasi: 14522 Error: 0.010022
Iterasi: 14523 Error: 0.010013
Iterasi: 14524 Error: 0.010004
Iterasi: 14525 Error: 0.009995
Input X1:0
Input X2:0
z: 0.102186
output:0
Input X1:0
Input X2:1
z: 0.867072
output:1
Input X1:1
Input X2:0
z: 0.866313
output:1
Input X1:1
Input X2:1
z: 0.183120
output:0
```

C. Hasil Percobaan

Program:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

/* Random function */
float d_rand(void) {
    return ((float)(((rand() % 32767) / 32767.0 - 0.5) * 2.0));
}

/* Sigmoid function */
float sigmoid(float u) {
    return ((float)(1.0 / (1.0 + exp(-u))));
}

int main() {
    int i, j, k, p, l;
    float z, delta_o, delta_h[2], g1, f1[2];
    float y[3] = {0.0, 0.0, 1.0};
    int x[3][4] = {
        {0, 0, 1, 1},
        {0, 1, 0, 1},
        {1, 1, 1, 1}
    };
    float t[4] = {0, 1, 1, 0};
    float w[2][3], O[2], s[3], LR = 0.1f, init = 0.15f, error;

    // Inisialisasi bobot
    for (j = 0; j < 2; j++) {
        for (i = 0; i < 3; i++) {
            w[j][i] = init * d_rand();
        }
    }
    for (j = 0; j < 3; j++) {
        s[j] = init * d_rand();
    }

    // Training
    for (l = 0; l < 15000; l++) {
        error = 0.0;
        for (p = 0; p < 4; p++) {
            for (j = 0; j < 2; j++) {
                O[j] = 0.0;
                for (i = 0; i < 3; i++) {
                    O[j] += x[i][p] * w[j][i];
                }
                y[j] = sigmoid(O[j]);
            }
            O[0] = 0.0;
            for (i = 0; i < 3; i++) {
```

```
            O[0] += y[i] * s[i];
        }
        z = sigmoid(O[0]);

        g1 = z * (1 - z);
        delta_o = (t[p] - z) * g1;
        for (j = 0; j < 2; j++) {
            f1[j] = y[j] * (1 - y[j]);
        }
        for (j = 0; j < 2; j++) {
            delta_h[j] = f1[j] * delta_o * s[j];
        }
        for (i = 0; i < 3; i++) {
            s[i] += LR * delta_o * y[i];
        }
        for (j = 0; j < 2; j++) {
            for (i = 0; i < 3; i++) {
                w[j][i] += LR * delta_h[j] * x[i][p];
            }
        }
        error += ((t[p] - z) * (t[p] - z)) / 2;
    }
    error /= 4;
    printf("Iterasi: %d Error: %f\n", l, error);
    if (error < 0.01) break;
}

// Running
char ch;
for (;;) {
    printf("Input X1: ");
    scanf("%d", &x[0][0]);
    printf("Input X2: ");
    scanf("%d", &x[1][0]);

    for (j = 0; j < 2; j++) {
        O[j] = 0.0;
        for (i = 0; i < 3; i++) {
            O[j] += x[i][0] * w[j][i];
        }
        y[j] = sigmoid(O[j]);
    }
    O[0] = 0.0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        O[0] += y[i] * s[i];
    }
    z = sigmoid(O[0]);

    printf("z: %f\n", z);
    if (z < 0.5)
        printf("Output: 0\n");
    else
        printf("Output: 1\n");
```

```
        ch = getch();
        if (ch == 'e') break;
    }
    return 0;
}
```

Hasil:

```
PROBLEMS 1    OUTPUT    DEBUG CONSOLE

Iterasi: 14506 Error: 0.010168
Iterasi: 14507 Error: 0.010159
Iterasi: 14508 Error: 0.010149
Iterasi: 14509 Error: 0.010140
Iterasi: 14510 Error: 0.010131
Iterasi: 14511 Error: 0.010122
Iterasi: 14512 Error: 0.010113
Iterasi: 14513 Error: 0.010103
Iterasi: 14514 Error: 0.010094
Iterasi: 14515 Error: 0.010085
Iterasi: 14516 Error: 0.010076
Iterasi: 14517 Error: 0.010067
Iterasi: 14518 Error: 0.010058
Iterasi: 14519 Error: 0.010049
Iterasi: 14520 Error: 0.010040
Iterasi: 14521 Error: 0.010031
Iterasi: 14522 Error: 0.010022
Iterasi: 14523 Error: 0.010013
Iterasi: 14524 Error: 0.010004
Iterasi: 14525 Error: 0.009995
Input X1: 0
Input X2: 0
z: 0.102186
Output: 0
Input X1: 0
Input X2: 1
z: 0.867072
Output: 1
Input X1: 1
Input X2: 0
z: 0.866313
Output: 1
Input X1: 1
Input X2: 1
z: 0.183120
Output: 0
```

D. Analisa

Pada percobaan ini, program menerapkan jaringan saraf tiruan berbasis Multilayer Perceptron (MLP) untuk menyelesaikan masalah logika XOR, yang tidak bisa dipecahkan oleh perceptron tunggal. Hal ini karena perceptron tunggal hanya mampu menangani data yang linear separable, sedangkan XOR memiliki pola yang lebih kompleks dan memerlukan lapisan tersembunyi untuk dapat diproses dengan baik. Untuk itu, program ini menggunakan dua neuron pada hidden layer serta satu neuron pada output layer dengan fungsi aktivasi sigmoid untuk menghasilkan output non-linear.

Dalam program ini, bobot awal jaringan diinisialisasi secara acak menggunakan fungsi *d_rand()*, yang menghasilkan nilai acak antara -0.15 hingga 0.15 untuk mencegah jaringan terjebak pada pola tertentu sejak awal. Proses pelatihan dilakukan menggunakan algoritma backpropagation yang terdiri dari dua tahap utama. Pertama, input diproses maju melalui lapisan tersembunyi *(O[j] += x[i][p] * w[j][i])* hingga lapisan *output (O[0] += y[i] * s[i])*, dengan setiap nilai dihitung menggunakan fungsi aktivasi *sigmoid()*. Kedua, error dihitung berdasarkan selisih antara output aktual *(z)* dan target *(t[p])*, kemudian bobot diperbarui menggunakan aturan delta, di mana bobot hidden layer *(w[j][i])* dan output layer *(s[i])* disesuaikan dengan nilai error yang dihitung.

Selama proses pelatihan, bobot terus diperbarui hingga error turun di bawah ambang batas tertentu atau jumlah iterasi maksimum tercapai. Dari percobaan ini, jaringan berhasil mencapai error di bawah 0.01 setelah sekitar 14.525 iterasi, menandakan bahwa model telah belajar dengan baik. Program juga menyediakan fitur pengujian di mana pengguna dapat memasukkan nilai X1 dan X2, lalu jaringan akan menghitung output berdasarkan bobot yang telah dipelajari. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan XOR dengan benar, di mana kombinasi input (0,0) dan (1,1) menghasilkan output 0, sementara (0,1) dan (1,0) menghasilkan output 1.

```
Input X1: 0
Input X2: 0
z: 0.102186
Output: 0
Input X1: 0
Input X2: 1
z: 0.867072
Output: 1
```

```
Input X1: 1
Input X2: 0
z: 0.866313
Output: 1
Input X1: 1
Input X2: 1
z: 0.183120
Output: 0
```

E. Kesimpulan

Penerapan Multilayer Perceptron dengan backpropagation dapat secara efektif menangani kasus XOR yang tidak dapat diselesaikan oleh perceptron tunggal. Lapisan tersembunyi memungkinkan jaringan mengenali pola non-linear, sementara fungsi aktivasi sigmoid menjaga output dalam rentang 0 hingga 1 untuk pembelajaran yang stabil. Dengan parameter yang tepat, seperti learning rate (LR = 0.1f) dan inisialisasi bobot yang baik, jaringan dapat belajar secara optimal dan melakukan klasifikasi dengan akurasi tinggi.